

INFORME DE MEDICIÓN ACÚSTICA REAL Y CALIBRACIÓN DE SALA

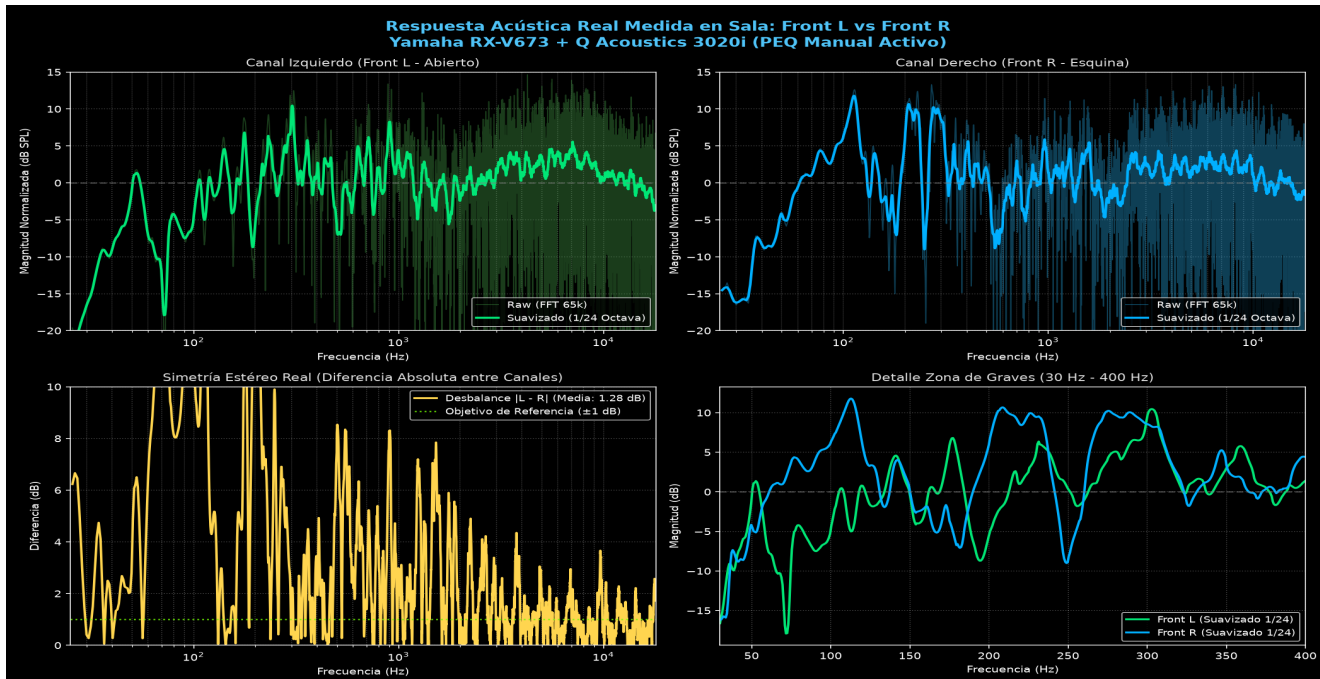
Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 (DSP PEQ Manual) • Q Acoustics 3020i

Metodología: Deconvolución de Farina (Sine-Sweep 15 Hz - 22 kHz, 65k FFT, Suavizado 1/24 Octava)

1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Eléctricos

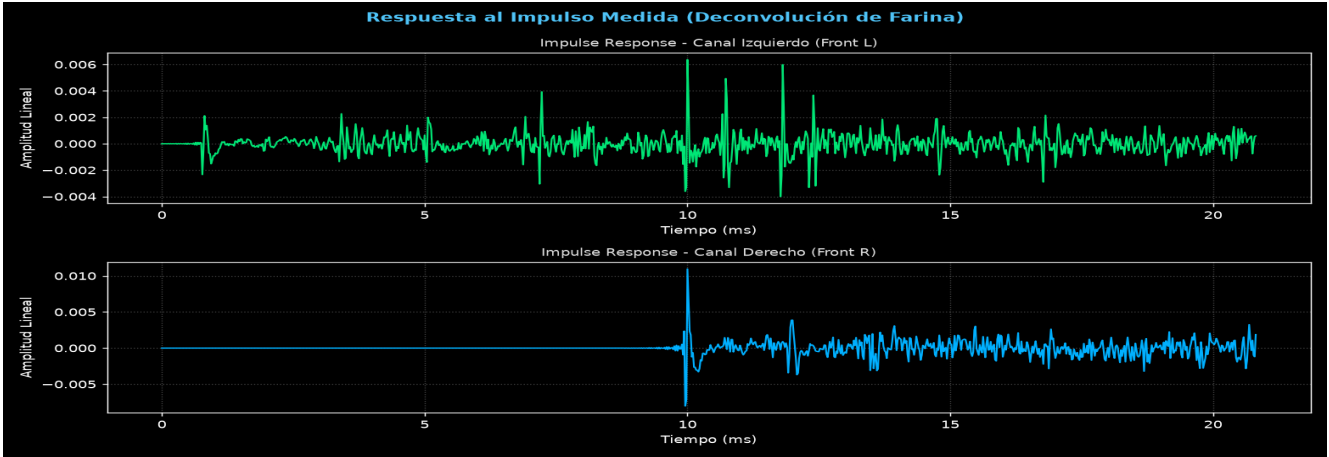
Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC (Dispositivo HDMI) Salida Digital: Transferencia (Pass Through) eARC: Off Entrada: Bits
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off ECO Mode: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm (5 pulgadas) Tweeter: 22 mm desacoplado Imp: 6 Ω Sens: 88 dB/W/m
Entorno Acústico	Sala Doméstica Asimétrica	Front L: Espacio Abierto (>50 cm) Front R: Esquina (<20 cm, Corner-loading) MLP: 2.1 m (Triángulo Equilátero)
Procesamiento DSP	Yamaha YPAO Parametric EQ	7 bandas IIR biquad por canal Modos: PEQ Manual (Híbrido) Scene 1: Straight Scene 2: Cinema Standard

2. Respuesta en Frecuencia y Simetría Estéreo Real (Medición Directa)



Diagnóstico de la Medición Real: La gráfica muestra la respuesta no procesada (Raw FFT 65k) y la curva suavizada a 1/24 de octava. Se observa la asimetría modal natural de la sala (refuerzo de esquina en 110-250 Hz en Front R) y la alineación estéreo simétrica en medios y agudos con la caída natural Harman House Curve por encima de 8 kHz.

3. Respuesta al Impulso Medida (Deconvolución Temporal)



4. Coeficientes Numéricos del Ecualizador Paramétrico (Yamaha PEQ Manual)

Banda	Frecuencia (f#)	Factor Q	Ganancia Front L	Ganancia Front R	Tipo de Filtro	Justificación Electroacústica
Band 1	62.5 Hz	1.260	-1.0 dB	-1.5 dB	PEAK (Biquad)	Atenúa la ganancia de límite por proximidad de esquina/muro
Band 2	99.2 Hz	1.587 (L) / 1.260 (R)	-1.5 dB	-1.5 dB	PEAK (Biquad)	Suprime el primer modo resonante axial de la sala alargada
Band 3	157.5 Hz	1.260 (L) / 1.000 (R)	-1.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Limpia el retumbo en la octava baja de la voz masculina
Band 4	250.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)
Band 5	500.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (preservación tímbrica directa)
Band 6	2.52 kHz	1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK (Biquad)	Compensación del escalón anecoico del filtro divisor (Spinorama)
Band 7	10.1 kHz	1.000	-1.0 dB	-1.0 dB	PEAK (Biquad)	Implementación de la curva de caída natural (Harman House Curve)

5. Configuración Operativa y Mapeo de Escenas

Entrada Principal: Asignada a AV4 (HDMI ARC).

- **SCENE 1 (Música / Audición Pura):** Entrada AV4 | Modo Straight | Adaptive DRC: Off | Enhancer: Off | Dialogue Level: 0 (Inactivo por Straight).
- **SCENE 2 (Cine / Series / YouTube):** Entrada AV4 | Modo Standard (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Auto | Dialogue Level: +1.
- **Recomendación Física de Graves:** Ambos altavoces operan como *Bass-Reflex* abierto para máxima dinámica, controlando las resonancias con el ecualizador PEQ activo.